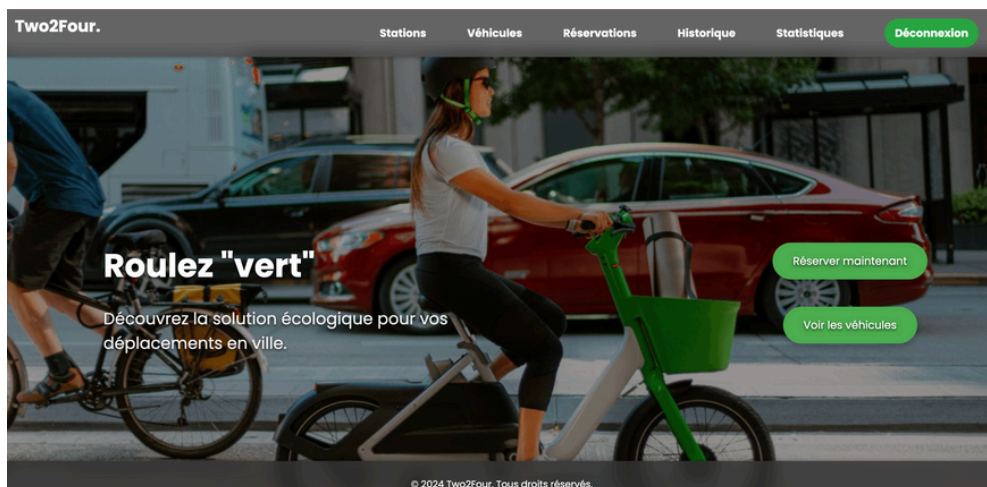


TWO 2 FOUR

Gestion de flotte de vélos et voitures en libre-service



Sommaire

I. INTRODUCTION

3-6

1.1 Présentation de Two2Four

1.2 Objectifs du projet

1.3 Manuel utilisateur

II. DOCUMENTATION

7-10

TECHNIQUE

2.1 Modélisation et conception de la base de données

2.2 Développement technique

III. FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES

11-12

3.1 Gestion des stations

3.2 Historique des trajets

3.3 Signalement des véhicules hors-service

3.4 Réservation de véhicules

IV. PISTES D'AMÉLIORATIONS

13

V. ORGANISATION

13

Introduction

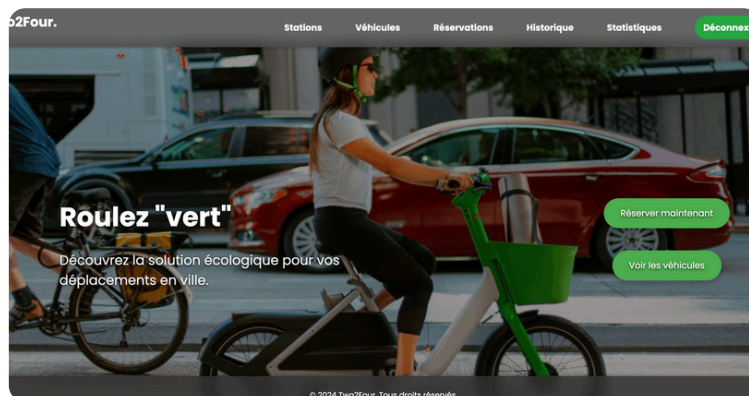
La société Two2Four (T2F) propose une solution de mobilité partagée avec des vélos et voitures en libre-service dans les zones urbaines. Ce projet a pour objectif de développer une plateforme web permettant aux abonnés de gérer facilement leurs déplacements : consulter les véhicules disponibles, réserver des trajets, ou encore suivre leur historique.

Ce rapport présente les principales étapes de développement, les fonctionnalités du site, ainsi qu'un manuel utilisateur simplifié. Il propose également des pistes d'amélioration pour rendre le service encore plus performant.

Objectif du projet

L'objectif principal du projet Two2Four est de simplifier la mobilité urbaine en proposant une plateforme intuitive de gestion de véhicules partagés, qu'il s'agisse de vélos ou de voitures. Cette solution vise à :

- Offrir aux utilisateurs un accès rapide aux véhicules disponibles dans leur secteur.
- Faciliter la réservation et le suivi des trajets.
- Améliorer l'expérience client grâce à des fonctionnalités conviviales comme l'historique des trajets et les statistiques d'utilisation.
- Optimiser la gestion des ressources pour la société Two2Four grâce à des données en temps réel et des rapports techniques précis.



"Page d'accueil du site Two2Four, permettant aux utilisateurs de naviguer dans les différentes fonctionnalités."

Manuel utilisateur

Le site Two2Four est conçu pour offrir une expérience fluide et intuitive à ses utilisateurs, avec des fonctionnalités adaptées à leurs besoins. Voici un guide pour naviguer sur le site :

Connexion :

- Tout utilisateur peut accéder librement aux pages Stations et Statistiques pour consulter les informations publiques, comme les disponibilités en temps réel.
- Les pages Réservations et Historique sont réservées aux abonnés connectés. Cela permet de garantir la confidentialité et la personnalisation des données liées à chaque utilisateur.
- Pour vous connecter, utilisez vos identifiants. **Note** : Dans ce projet , tous les mots de passe sont simplifiés et définis par abc.

"Page Connexion"

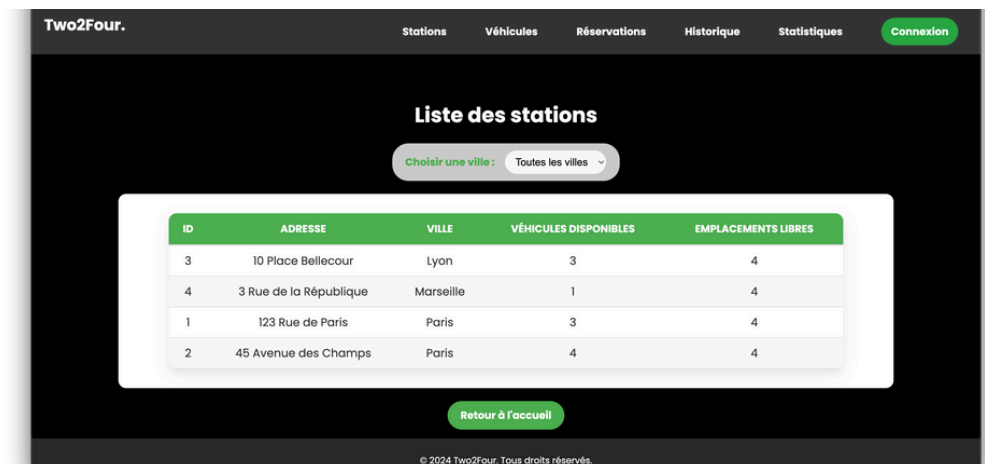
Navigation :

Parcourez les différentes sections, stations, véhicules, historiques, réservations et statistiques.

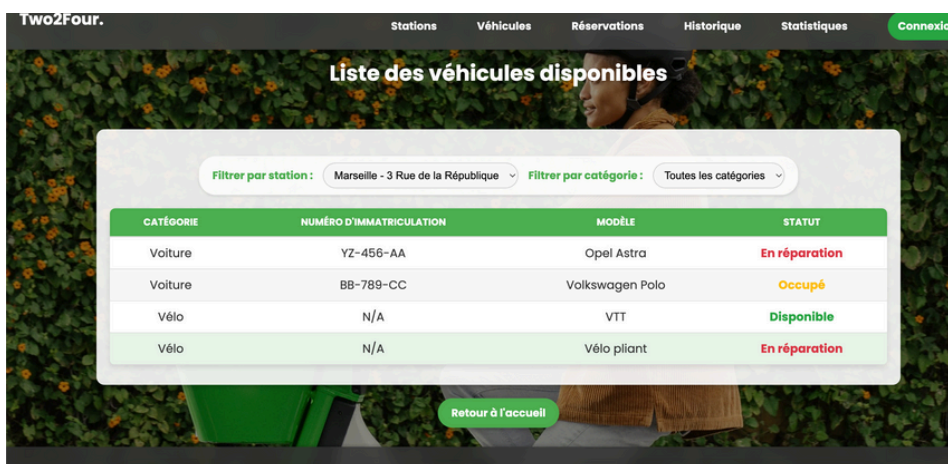


"Barre de navigation"

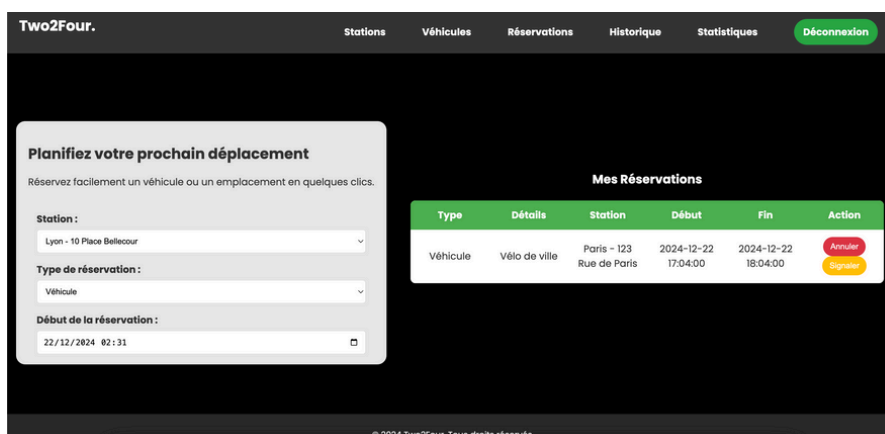
Stations : Découvrez les vélos et voitures disponibles près de chez vous.



Véhicules : Consultez les informations sur les véhicules (type, état, disponibilité).



Réservations : Effectuez une réservation ou annulez une réservation existante.



Historique : Consultez vos trajets précédents et suivez vos emprunts.

Two2Four.

Stations

Véhicules

Réservations

Historique

Statistiques

Déconnexion

Historique de vos trajets

Véhicules

MODÈLE	CATÉGORIE	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN
VTT	Vélo	2024-12-20 18:10:00	2024-12-20 19:10:00
VTT	Vélo	2024-12-20 15:37:00	2024-12-20 16:37:00
Citroën C3	Voiture	2024-12-18 14:28:00	2024-12-18 15:28:00

Emplacements

TYPE	STATION	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN
Borne vélo	3	2024-12-21 15:28:00	2024-12-21 16:28:00

© 2024 Two2Four. Tous droits réservés.

Statistiques : Analysez vos déplacements grâce à des données utiles.

Two2Four.

Stations

Véhicules

Réservations

Historique

Statistiques

Déconnexion

Statistiques des Stations

Taux d'utilisation journalier

ID STATION	ADRESSE	VILLE	JOUR DE LA SEMAINE	NOMBRE DE RÉSERVATIONS
------------	---------	-------	--------------------	------------------------

Disponibilités des Véhicules

ID STATION	ADRESSE	VILLE	VÉHICULES DISPONIBLES
1	123 Rue de Paris	Paris	3
2	45 Avenue des Champs	Paris	4
3	10 Place Bellecour	Lyon	3
4	3 Rue de la République	Marseille	1

Stations Fréquemment Vides

© 2024 Two2Four. Tous droits réservés.

Documentation technique

Structure générale

La base de données est organisée autour de plusieurs tables et séquences pour répondre aux besoins du projet. Voici un aperçu des entités principales :

Modèle Relationnel

Abonné (abonne)

Attributs : id_abonne, nom, prenom, num_tel, email, num_carte, mdp.

Clé primaire : id_abonne.

Contraintes uniques : email, num_carte, num_tel.

Station (station)

Attributs : id_station, adresse, ville.

Clé primaire : id_station.

Emplacement (emplacement)

Attributs : id_emplacement, id_station, type_emplacement.

Clé primaire : id_emplacement.

Clé étrangère : id_station fait référence à Station(id_station).

Contrainte : type_emplacement doit appartenir à l'ensemble {'Borne vélo', 'Parking voiture'}.

Véhicule (vehicule)

Attributs : id_vehicule, categorie, numimmat, modele, statut, id_station.

Clé primaire : id_vehicule.

Clé étrangère : id_station fait référence à Station(id_station).

Contraintes : categorie doit appartenir à l'ensemble {'Vélo', 'Voiture'}.

statut doit appartenir à l'ensemble {'Disponible', 'Occupé', 'En réparation'}.

Réservation (reserve)

Attributs : id_vehicule, id_abonne, debut_reservation, fin_reservation, id_station.

Clé primaire : la combinaison de (id_vehicule, id_abonne, debut_reservation).

Clés étrangères :

id_vehicule fait référence à Véhicule(id_vehicule).

id_abonne fait référence à Abonné(id_abonne).

id_station fait référence à Station(id_station).

Contrainte : fin_reservation doit être supérieur ou égal à debut_reservation.

Réservation Place (reserveplace)

Attributs : id_abonne, id_emplacement, reservation_emplacement.

Clé primaire : la combinaison de (id_abonne, id_emplacement, reservation_emplacement).

Clés étrangères :

id_abonne fait référence à Abonné(id_abonne).

id_emplacement fait référence à Emplacement(id_emplacement).

Stationnement (stationnement)

Attributs : id_vehicule, id_emplacement, debut_stationnement, fin_stationnement.

Clé primaire : la combinaison de (id_vehicule, id_emplacement, debut_stationnement).

Clés étrangères :

id_vehicule fait référence à Véhicule(id_vehicule).

id_emplacement fait référence à Emplacement(id_emplacement).

Contrainte : fin_stationnement doit être supérieur ou égal à debut_stationnement.

Tables Historiques

Historique Véhicules (historique_vehicules)

Attributs : id, id_abonne, modele, categorie, debut_reservation, fin_reservation.

Clé primaire : id.

Clé étrangère : id_abonne fait référence à Abonné(id_abonne).

Historique Emplacements (historique_emplacements)

Attributs : id, id_abonne, type_emplacement, id_station, debut_reservation, fin_reservation.

Clé primaire : id.

Clé étrangère : id_abonne fait référence à Abonné(id_abonne).

Vue Statistique

Stats Réservations (stats_reservations)

Cette vue regroupe des informations sur les réservations par station et par jour de la semaine, avec des statistiques sur les véhicules disponibles.

Contraintes

Unicité des réservations : Une seule réservation active par abonné à la fois.

Expiration des réservations : Une réservation est automatiquement annulée après une heure.

Véhicules en panne : Les véhicules marqués comme "en panne" ne peuvent plus être réservés.

Exemple de requêtes SQL

Afficher les véhicules disponibles :

```
SELECT id_vehicule, type, etat FROM vehicule WHERE etat = 'disponible';
```

Lister les réservations d'un abonné :

```
SELECT * FROM reserve WHERE id_abonne = ?;
```

Quelques ajustements ont été nécessaires après la phase 2 pour garantir le bon fonctionnement du site. La principale modification a été l'ajout de la table historique_vehicules, indispensable pour conserver une trace des trajets des utilisateurs, même après leur déconnexion. Cela a permis de résoudre les limites de la conception initiale et d'assurer une meilleure gestion des données.

Développement technique

Le développement technique du site web s'est basé sur une architecture classique client-serveur.

Pour la partie backend, nous avons utilisé Flask. Le stockage des données repose sur une base PostgreSQL, adaptée aux relations complexes entre entités telles que les abonnés, les véhicules, et les stations.

La partie frontend, quant à elle, a été conçue en HTML, CSS, et JavaScript, permettant de créer une interface utilisateur intuitive. Les différentes pages du site sont organisées pour une navigation claire et cohérente.

Voici quelques-unes des fonctionnalités implémentées :

Authentification et gestion des sessions :

Pour sécuriser l'accès aux pages réservées aux abonnés.

Consultation en temps réel des stations :

Affichage des véhicules disponibles et des emplacements libres grâce à des requêtes SQL optimisées.

Réservation de véhicules :

Système permettant aux abonnés de réserver un véhicule ou un emplacement, avec une limite de durée.

Signalement des véhicules :

Mise à jour de l'état des véhicules pour refléter leur disponibilité ou dysfonctionnement.

Historique et statistiques :

Traçabilité des réservations passées et génération de statistiques sur l'utilisation des services.

Le projet a été testé pour garantir la fluidité de navigation, la cohérence des données, et la fiabilité des fonctionnalités principales.

Fonctionnalités technique

Le site web offre plusieurs fonctionnalités destinées à faciliter l'utilisation du service Two2Four. Voici un aperçu des principales fonctionnalités et de leur aspect technique :

Gestion des stations

Le site affiche en temps réel le nombre de véhicules et d'emplacements disponibles dans chaque station.

Exemple de requête SQL :

```
SELECT station_id, COUNT(*) AS emplacements_disponibles FROM  
emplacement WHERE etat = 'disponible' GROUP BY station_id;
```

Fonctionnement : Cette requête regroupe les emplacements disponibles par station.

Utilité : Permet aux utilisateurs de visualiser l'état des stations.

Historique des trajets

Les abonnés peuvent consulter leurs trajets passés, incluant les dates et les véhicules utilisés.

Exemple de requête SQL :

```
SELECT vehicule_id, debut_reservation, fin_reservation FROM  
historique_vehicules WHERE abonne_id = ? ORDER BY debut_reservation  
DESC;
```

Fonctionnement : Récupère l'historique des réservations d'un utilisateur.

Utilité : Facilite le suivi des déplacements pour chaque abonné.

Réservation de véhicules et d'emplacements

Les utilisateurs peuvent réserver un véhicule ou un emplacement directement depuis le site.

Exemple de requête SQL :

```
INSERT INTO reserve (abonne_id, vehicule_id, debut_reservation,
fin_reservation)
```

```
VALUES (?, ?, NOW(), DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 1 HOUR));
```

Fonctionnement : Ajoute une réservation avec une limite de durée.

Utilité : Assure une gestion en temps réel des réservations.

Signalement des véhicules hors service

Une fonctionnalité permet de signaler un véhicule défectueux, rendant ainsi le service plus fiable.

Exemple de requête SQL :

```
UPDATE vehicule
```

```
SET etat = 'en panne'
```

```
WHERE vehicule_id = ?;
```

Fonctionnement : Modifie l'état du véhicule pour l'exclure temporairement du service.

Utilité : Améliore la qualité du service en excluant les véhicules défectueux.

Statistiques d'utilisation

Les utilisateurs peuvent consulter des statistiques synthétisant leurs réservations et trajets.

Exemple de requête SQL :

```
SELECT COUNT(*) AS total_reservations, vehicule_id
```

```
FROM historique_vehicules
```

```
WHERE abonne_id = ?
```

```
GROUP BY vehicule_id;
```

Fonctionnement : Agrège les données pour chaque utilisateur.

Pistes d'améliorations

Même si le site fonctionne bien et répond aux besoins du projet, il y a quelques idées pour l'améliorer et le rendre encore plus pratique :

Notifications en temps réel : Alerter les utilisateurs quand la disponibilité des stations ou des véhicules change, ce qui pourrait être utile dans les zones très fréquentées.

Application mobile : Proposer une version mobile pour que le service soit accessible facilement depuis un smartphone, avec des fonctionnalités comme la géolocalisation.

Optimisation des performances : Améliorer certaines requêtes SQL pour réduire les temps d'attente, surtout pour les pages avec beaucoup de données.

Analyse prédictive : Utiliser les données pour prévoir les moments de forte demande et équilibrer les stations en conséquence.

Système de fidélisation : Récompenser les abonnés qui aident à équilibrer les stations en ramenant les véhicules à des endroits précis.

Ces améliorations pourraient rendre le site encore plus utile et attractif à l'avenir.

Organisation

Pour mener à bien ce projet, nous avons privilégié une méthode de travail collaborative. Plutôt que de répartir strictement les tâches, nous avons avancé ensemble sur chaque étape, en échangeant régulièrement sur Discord pour partager nos progrès et recueillir l'avis de l'autre. Cette approche nous a permis de nous assurer que chacune comprenait les fonctionnalités développées et que toutes les décisions techniques étaient validées conjointement. En travaillant ainsi, nous avons pu maintenir une cohérence dans l'ensemble du projet tout en apprenant mutuellement de nos contributions respectives.